

[수학 탐정 사무소: 숫자의 순수한 힘을 측정하라!]

탐정이 될 준비가 되었나요?

안녕하세요, 마스터 탐정님! 저는 이 사무소의 소장, 탐정 소피입니다.

세상에는 '동쪽으로 3km'와 '서쪽으로 3km'가 있습니다. 방향은 정반대지만, 집에서부터 떨어진 '거리'는 똑같죠? 이처럼 숫자의 부호(+,-)라는 '방향'을 떼어내고, 그 숫자가 가진 순수한 '힘' 또는 '크기'만을 측정하는 도구가 바로 '절댓값'입니다.

사건 파일 #1: '원점'으로부터의 거리 - 절댓값의 진짜 의미

(탐정 사무소, 칠판에 '0'을 중심으로 한 수직선이 그려져 있다.)

소피: 지혜 탐정, 수직선의 중심, 모든 것의 시작점이 되는 '0'을 우리는 특별한 이름으로 부르지. 바로 원점(原點), '근원이 되는 점'이라는 뜻이야.

지혜: 네, 0은 모든 수의 기준점이죠.

소피: 맞아. 그럼 수직선 위에서 +3이라는 숫자는 원점으로부터 얼마나 멀리 떨어져 있지?

지혜: 오른쪽으로 3칸 떨어져 있으니, 거리는 3이에요.

소피: 아주 좋아. 그럼 -3이라는 숫자는 원점으로부터 얼마나 멀리 떨어져 있지?

지혜: 왼쪽으로 3칸 떨어져 있으니... 어? 방향은 반대지만 떨어진 거리는 똑같이 3이네요!

소피: 바로 그거야! 이렇게 '원점으로부터 떨어진 거리'를 우리는 그 수의 절댓값(絕對값, Absolute Value)이라고 부르다네. '절대적인 값'이라는 뜻으로, 방향(+,-) 같은 부차적인 건 다 떼어버리고 오직 순수한 크기, 즉 거리만을 보겠다는 의미지. 그리고 ! ! 이런 작대기 두 개를 써서 !3!, !-3! 과 같이 표현한다네.

지혜: 아하! !3!는 "원점에서 3까지의 거리가 얼마나?"라는 질문이군요! 답은 3!

!-3!은 "원점에서 -3까지의 거리가 얼마나?"라는 질문이군요! 답은 역시 3!

결국 절댓값 기호는 안에 있는 숫자의 부호를 떼어버리는 역할을 하는 거네요!

소피: 완벽한 이해야! 거리는 절대 음수가 될 수 없으니까, 어떤 수의 절댓값은 항상 0 또는 양수가 나오지. !0!은 원점 스스로의 거리니까 당연히 0이고.

사건 파일 #2: 미지의 용의자 a의 절댓값 - 경우를 나누는 이유

소피: 그런데 말이야, 만약 용의자의 정체가 드러나지 않아서 우리가 그를 a라고 부른다고 해보세. !a!의 값은 어떻게 될까?

지혜: 음... a의 부호를 떼어버리면 되겠조!

소피: 하지만 a가 +3인지 -3인지, 양수인지 음수인지 모르는데 어떻게 부호를 떼단 말인가? 탐정은 선불리 추측하면 안 되지. 우리는 모든 가능성을 나누어서 생각해야 하네.

지혜: 아! 그렇군요. 경우를 나누어야 해요!

- Case 1. 만약 a 가 양수라면? (예: $a=3$)

$|a|$ 는 그냥 a 자기 자신이 나오겠네요. $|3| = 3$.

- Case 2. 만약 a 가 음수라면? (예: $a=-3$)

$|a|$ 는 부호를 떼야 하니... -3 에서 $-$ 를 떼면 3 이 되죠. 그런데 -3 에다가 무슨 짓을 해야 3 이 될까요?

소피: 아주 중요한 질문이야! 음수 -3 을 양수 3 으로 바꾸는 마법! 그건 바로 그 앞에 또 다른 마이너스($-$)를 붙여주는 것이지. $-(-3) = 3$ 이니까!

따라서 a 가 음수일 때, $|a|$ 는 $-a$ 가 되어 나온다는.

지혜: 헉! $|a| = -a$ 라니... 뭔가 이상해 보여요!

소피: 헛갈리지? 하지만 잘 생각해봐. 여기서 $-a$ 의 a 는 이미 음수야. (예: $a=-3$)

그러니 $-a$ 는 $-(-3)$ 이 되어 결국 양수가 되는 거지. 즉, $-a$ 라는 모양에 속으면 안 돼. 저건 'a의 부호를 반대로 바꿔라'는 명령어일 뿐이야.

지혜: 와... 이제 알겠어요!

- $|a|$ 는 두 얼굴을 가졌군요.

_ a 가 0 또는 양수면, 그대로 a

_ a 가 음수면, 부호를 바꿔서 $-a$

이래서 항상 a 의 정체(부호)에 따라 경우를 나누어 생각해야 하는 거군요!

[절댓값 스캐너 능력 퀴즈]

- 다음 10개의 암호를 풀고, 당신이 절댓값의 원리를 완벽하게 마스터했음을 증명하세요!

문제 1. 다음 중 절댓값에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 절댓값은 항상 0 또는 양수이다.
- ② 수직선에서 원점으로부터 떨어진 거리이다.
- ③ $|3|$ 과 $|-3|$ 은 같다.
- ④ 절댓값이 클수록 항상 더 큰 수이다.

문제 2. 다음 중 그 값이 가장 큰 수는?

- ① $|-5|$
- ② $|3|$
- ③ $|0|$
- ④ $|-2.5|$

문제 3. 절댓값이 4인 수는 모두 몇 개인가?

- ① 0개
- ② 1개
- ③ 2개

④ 4개

문제 4. 다음 중 두 수의 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $-5 > -3$
- ② $|-5| < |-3|$
- ③ $2 > |-4|$
- ④ $-6 < 2$

문제 5. $a > 0$ 일 때, $|a|$ 를 간단히 하면?

- ① a
- ② $-a$
- ③ 0
- ④ 알 수 없음

문제 6. $b < 0$ 일 때, $|-b|$ 를 간단히 하면?

- ① b
- ② $-b$
- ③ 0
- ④ 알 수 없음

문제 7. 절댓값이 3보다 작은 정수는 총 몇 개인가?

- ① 3개
- ② 4개
- ③ 5개
- ④ 6개

문제 8. 다음 조건을 모두 만족하는 정수 x 를 구하시오.

(가) $|x| = 5$

(나) $x < 0$

- ① 5
- ② -5
- ③ 0
- ④ 5 또는 -5

문제 9. $a < 0$ 일 때, 다음 중 항상 양수인 것은?

- ① a
- ② $a - 1$
- ③ $-a$
- ④ $a + 1$

문제 10. 두 수 a, b 에 대하여 $|a| = 2, |b| = 5$ 일 때, $a - b$ 의 값 중 가장 작은 값은?

- ① -7
- ② -3
- ③ 3

④ 7